채수학 교재 적중 리포트

2026 침산중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 삼각비 (삼각비의 뜻·값·활용), 이차함수와 그래프

20	7	1	6	35%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

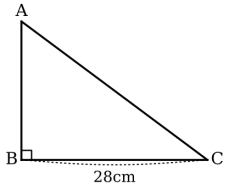
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비

1번 삼각비 > 삼각비로 변의 길이 구하기 3점

학교 시험

그림의 직각삼각형 ABC에서 $\cos C = \frac{4}{5}$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?



① 31 cm ② 32 cm ③ 33 cm ④ 34 cm ⑤ 35 cm

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 12번

12 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ = 6, sin A = $\frac{2}{5}$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.

답 :

💬 한 변과 삼각비 값으로 다른 변의 길이 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.8 · 평가 소단원평가 · 04번

04 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ = 10, tan A = $\frac{5}{12}$ 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?

① 13 ② 20 ③ 24

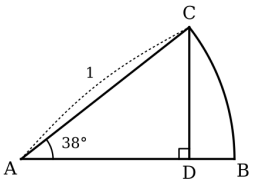
④ 26 ⑤ 30

💬 직각삼각형에서 한 변·삼각비 → 빗변 구하기

3번 삼각비 > 사분원과 삼각비 3점

학교 시험

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 부채꼴에서 $\overline{CD} \perp \overline{AB}$일 때, 다음 중 $\overline{DB}$의 길이를 나타내는 것은?

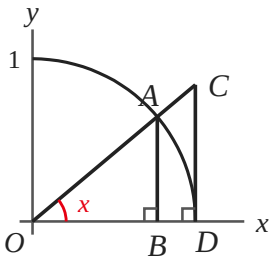


① $1-\sin 38°$ ② $1-\cos 38°$ ③ $1-\tan 38°$
④ $1-\cos 52°$ ⑤ $1-\tan 52°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = x 일 때, 다음 중 옳은 것은?

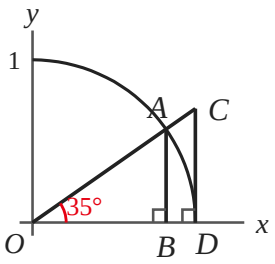


① $\sin x = \overline{OB}$ ② $\cos x = \overline{AB}$ ③ $\cos x = \overline{CD}$
④ $\tan x = \overline{CD}$ ⑤ $\tan x = \overline{OB}$

💬 반지름 1인 사분원에서 삼각비를 선분 길이로 나타내기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.12 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = 35° 이다. sin 35° = 0.5736, cos 35° = 0.8192, tan 35° = 0.7002 일 때, $\overline{AB} + \overline{BD}$ 의 값을 구하시오.



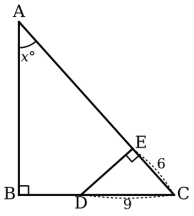
답 :

💬 반지름 1인 사분원 - cos 값으로 선분 길이 계산

4번 삼각비 > 닮은 직각삼각형과 삼각비 5점

학교 시험

그림의 직각삼각형 ABC에서 변 BC 위의 한 점 D에서 변 AC에 내린 수선의 발을 E라고 하자. $\overline{DC}=9$, $\overline{CE}=6$, $\angle BAE=x°$일 때, $\tan x°$의 값은?

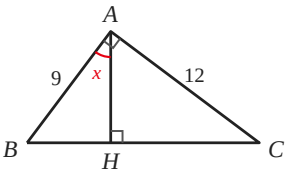


① $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ④ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.17 · 평가 중단원평가 · 08번

08 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH}$ ⊥ $\overline{BC}$, $\overline{AB}$ = 9, $\overline{AC}$ = 12 이다. ∠BAH = x 일 때, cos x 의 값은?



① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{4}{5}$
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{4}$

💬 직각삼각형 속 수선 - 닮음으로 같은 각을 옮겨 삼각비 구하기

5번 삼각비 > 삼각비의 대소와 근호 계산 5점

학교 시험

$0°<x<45°$일 때,
$\sqrt{(2\sin 30°-\tan x)^2}-\sqrt{(\tan x-\tan 45°)^2}$을 간단히 하면?

① $-2\tan x+2$ ② 2 ③ $2\tan x$ ④ $-2\tan x$
⑤ 0

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.13 · STEP 2 · 17번

17 45° < x < 90° 일 때, $\sqrt{(\sin x-\cos x)^2}$ + $\sqrt{(\cos x-\sin x)^2}$ 을 간단히 하면?

① 0 ② 2 sin x ③ 2 cos x
④ 2 sin x − 2 cos x ⑤ 2 cos x − 2 sin x

💬 각의 범위로 삼각비 대소 판단 → √( )² 두 개 간단히 하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.19 · 평가 중단원평가 · 18번

18 45° < x < 90° 일 때, $\sqrt{(\sin x-\cos x)^2}$ − $\sqrt{(\sin x-1)^2}$ 을 간단히 하면?

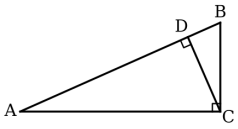
① cos x − 1 ② 2 sin x − cos x − 1 ③ 1 − cos x
④ −cos x − 1 ⑤ 2 sin x + cos x − 1

💬 √( )² 꼴 삼각비 식을 범위에 따라 간단히 하기

6번 삼각비 > 직각삼각형의 닮음과 삼각비 4점

학교 시험

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 C에서 빗변 AB에 내린 수선의 발을 D라고 할 때, 다음 중 그 값이 다른 하나는?

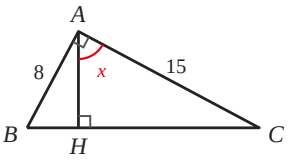


① $\frac{\overline{CD}}{\overline{AD}}$ ② $\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$ ③ $\frac{\overline{BD}}{\overline{CD}}$ ④ $\frac{\overline{CD}}{\overline{BC}}$ ⑤ $\tan A$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.8 · 평가 소단원평가 · 07번

07 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$, $\overline{AB}$ = 8, $\overline{AC}$ = 15 이다. ∠HAC = x 일 때, tan x 의 값은?



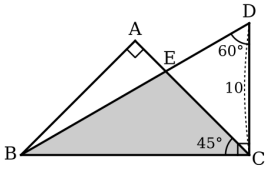
① $\frac{8}{15}$ ② $\frac{8}{17}$ ③ $\frac{15}{17}$
④ $\frac{17}{8}$ ⑤ $\frac{15}{8}$

💬 직각삼각형 꼭짓점에서 빗변에 내린 수선 - 닮음으로 같은 각의 삼각비

19번 삼각비의 활용 > 삼각비를 이용한 삼각형의 넓이 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 3] 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC와 DBC에서 $\angle ACB = 45°$, $\angle BDC = 60°$, $\overline{CD} = 10$일 때, $\triangle EBC$의 넓이를 삼각비를 이용하여 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.24 · STEP 2 · 16번

16 △ABC 에서 $\overline{BC}$ = 20, ∠B = 60°, ∠C = 45° 이고, 꼭짓점 A 에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, $\overline{AH}$ 의 길이는?

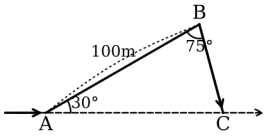
① $10(3-\sqrt{3})$ ② $10(\sqrt{3}-1)$ ③ $20(\sqrt{3}-1)$
④ $10\sqrt{3}$ ⑤ $30-5\sqrt{3}$

💬 양 끝 각(60°/30°, 45°)과 밑변으로 높이를 미지수로 놓고 구하기

20번 삼각비의 활용 > 삼각비를 이용한 거리 (실생활) 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 4] 영수는 자전거를 타고 직선도로를 따라가다가 물웅덩이를 피하기 위해 다음 그림과 같이 길을 돌아갔다. 이때, 영수가 원래 직선 경로로 가는 것보다 몇 m 더 갔는지 삼각비를 이용하여 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.24 · STEP 2 · 15번

15 두 지점 B, C 사이의 거리가 20 m 이고, 강 건너편의 지점 A 에 대하여 ∠B = 60°, ∠C = 75° 이다. 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하시오.

답 :

💬 한 변과 양 끝 각(75° 포함) - 수선을 그어 거리 구하기